

EST-D-26-05697 项目情况报告

拒稿后 4 周实验数据陈述

报告类型 内部报告，仅陈述事实

时间窗口 2026-06-13 至 2026-07-09

数据规模 35,100 数据点，5 数据集，17 方法

报告人 陈清洋

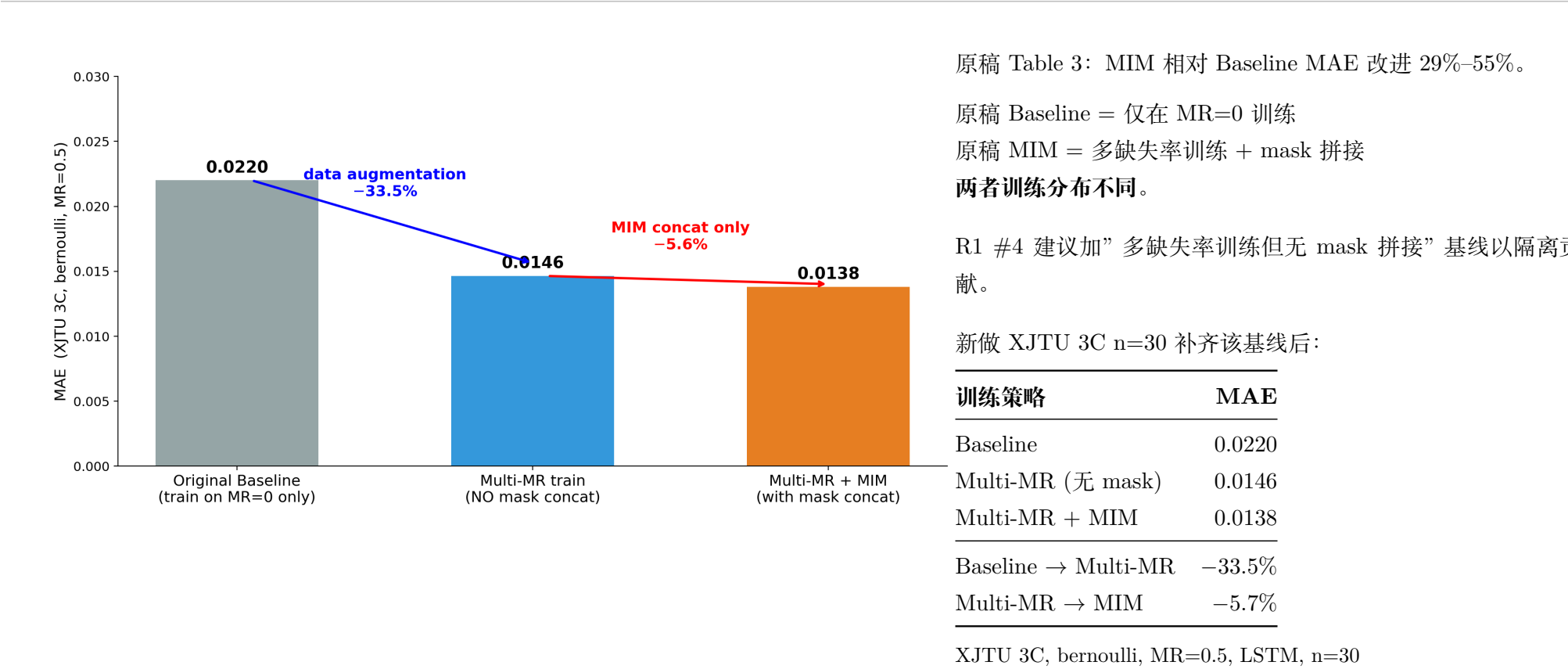
本报告以图表为主，每页一个独立主题。判断留给读者。

-
01. 原稿方法在文献时间线上的位置
 02. 原稿 46–55% MIM 提升的来源拆解
 03. 4 周内完成的实验数据资产
 04. 4 周内尝试过的三条新方法路径
 05. 端到端方法 vs 两阶段插补的完整对比
 06. GraphMIM 在跨数据集上的排名分布

原稿方法	tex 中的实际操作	文献先例
缺失指示器 MIM (§3.4, 算法 1)	$m_{ij} = \mathbf{1}(x_{ij} \text{ missing})$, 均值插补后拼接 $[\hat{X} M] \in \mathbb{R}^{n \times 32}$	Jones 1996 (统计学首创) Che 2018 GRU-D (引入深度学习 + 时间衰减) 原稿去掉了 Che 的时间衰减和专用 GRU-D 结构
多缺失率联合训练 (§4.3, 算法 2)	将训练集在 $r \in \{0.0, 0.1, \dots, 0.9\}$ 下 生成 10 副本合并, 扩大 10 倍	Srivastava 2014 输入 dropout Du 2023 SAITS mask-and-reconstruct 训练

R2 #1 原文批评:

"The core idea, concatenating imputed features with a binary missing indicator matrix as model input, is directly adopted from previous work in other domains (e.g., Che et al., 2018 for medical time series). The authors offer no methodological improvement or domain-specific adaptation tailored to battery systems."



数据集	方法数	缺失模式	seeds	数据点
XJTU 3C (主表)	15	6	30	24,300
NASA <i>all</i>	10	3	10	2,700
HUST batch 1	10	3	10	2,700
MIT 2017-05-12	10	3	10	2,700
TJU Dataset_1_NCA	10	3	10	2,700
合计	17 unique	6	总 40	35,100

17 unique 方法组成:

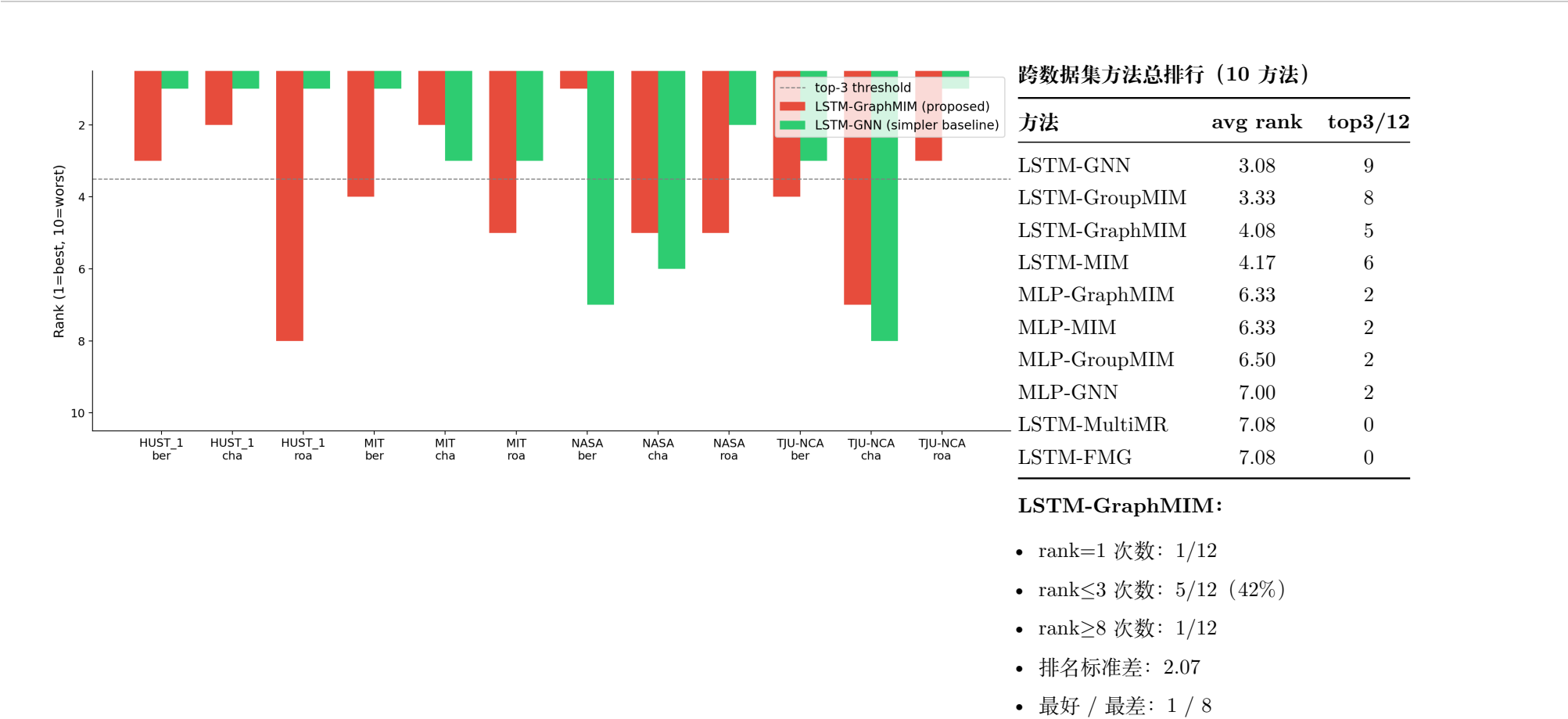
- 6 端到端策略 × 2 骨架 (MLP, LSTM) = 12
 - 3 两阶段 (TwoStage-MLP + mean/KNN/iterative)
 - 2 线性 (Linear, Linear-MIM)
- 6 端到端策略: MIM, MultiMR, FMG, GroupMIM, GNN, GraphMIM

6 缺失模式:

- *bernoulli* (独立随机)
 - *block* (时间连续块缺失)
 - *channel* (单传感器整体失效)
 - *group* (同物理量组失效)
 - *mixed* (多模式混合)
 - *road_course* (老化状态相关)
- 后 3 种为电池 BMS 实际工况的结构化缺失

方向	做法	实验结果
GraphMIM	GNN 消息传递 + 语义分组池化，端到端替代 MIM	XJTU 上 4/6 模式领先，领先幅度 $\leq 2\%$ 跨 4 数据集 $\times$ 3 模式 = 12 场景，top-3 命中 5/12 在 group 模式上被更简单的 GroupMIM 反超 -3.94% (Wilcoxon+BH $q=0.0026$)
Physics-Constrained MIM	在 MIM 损失中加 SOH 单调性 + 平滑性物理项，10 组权重敏感性	最好组合 ($\lambda_m=0.001, \lambda_s=0$) 相对无物理项 MAE 改善 0.06% (噪声范围内) 最强物理权重 ($\lambda_m=1.0$) 下 MAE 恶化 15.3%
Self-Supervised train	Pre- Masked feature reconstruction 预训练 用 GraphMIM 作 encoder, 30% mask, 20 epochs	初始 val recon loss = 0.848 20 epoch 后 val loss = 0.720 (降幅 15%) train loss 从 0.958 降至 0.905 (几乎未下降)

缺失模式	端到端最优（方法）		两阶段最优（方法）		端到端优势
bernoulli	0.0145	(LSTM-GraphMIM)	0.0193	(TwoStage-KNN)	+25.0%
block	0.0149	(LSTM-GNN)	0.0195	(TwoStage-iterative)	+23.6%
channel	0.0177	(LSTM-GraphMIM)	0.0193	(TwoStage-KNN)	+8.2%
group	0.0165	(LSTM-GroupMIM)	0.0212	(TwoStage-KNN)	+22.3%
mixed	0.0151	(LSTM-GraphMIM)	0.0191	(TwoStage-KNN)	+20.6%
road_course	0.0164	(LSTM-MIM)	0.0199	(TwoStage-iterative)	+17.5%
结构化平均 (group + road_course)					19.9%
随机 (bernoulli)					25.0%
比值结构化 / 随机					0.80



报告结束

全部数据可复现，路径见项目 README

如需查看任意方法 × 数据集 × 模式的原始曲线，可另行提供